

Tissue	GSE	Samples	Genes	Classes	Shannon entropy
Breast	GSE52194	20 [17 tumor, 3 normal]	58735	2	0.610

GSE52194 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.966±0.035	0.980±0.021	2.973±0.069	0.019±0.038	0.983±0.035	0.871±0.165
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
NB	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.811±0.074	0.891±0.046	1.278±0.561	0.200±0.220	0.920±0.075	0.193±0.224
RF	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
DUM	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

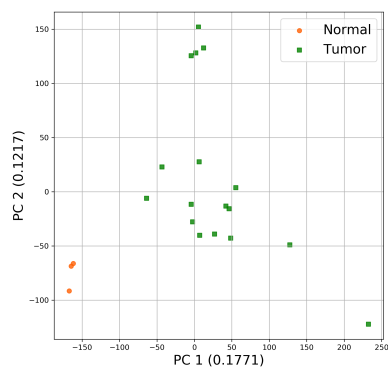
GSE52194 - With all Genes & Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.923±0.037	0.955±0.022	2.754±0.431	0.057±0.055	0.957±0.042	0.734±0.187
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
NB	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.830±0.068	0.904±0.040	1.241±0.545	0.118±0.145	0.949±0.062	0.155±0.213
RF	0.943±0.046	0.968±0.025	2.274±0.849	0.000±0.000	1.000±0.000	0.622±0.305
DUM	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

GSE52194 - With all Genes & without Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.918±0.071	0.951±0.045	2.375±0.721	0.078±0.135	0.956±0.066	0.699±0.249
SVM	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
NB	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
KNN	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.756±0.057	0.858±0.038	0.971±0.178	0.479±0.264	0.877±0.070	0.075±0.142
RF	0.984±0.027	0.991±0.015	2.836±0.501	0.000±0.000	1.000±0.000	0.893±0.180
DUM	0.850±0.000	0.919±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

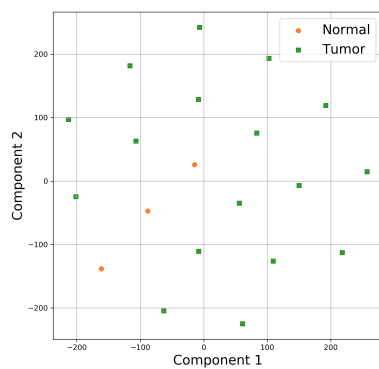
GSE52194 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization & Class weight						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.971±0.031	0.983±0.018	2.976±0.067	0.011±0.027	0.990±0.022	0.860±0.167
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
RF	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000

GSE52194 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization & SMOTE						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.993±0.013	0.992±0.013	0.000±0.000	0.015±0.026	0.985±0.026	1.000±0.000
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
NB	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.952±0.041	0.950±0.044	14.588±3.004	0.067±0.070	0.935±0.067	0.968±0.037
RF	0.995±0.011	0.995±0.011	16.949±0.000	0.004±0.015	0.996±0.015	0.994±0.018
DUM	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000

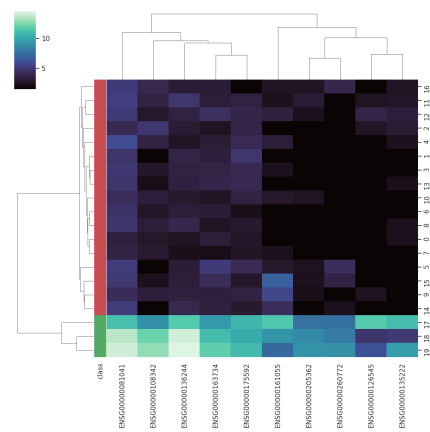
<https://sbc.b.inf.ufrgs.br/barracurda>



(a) PCA GSE52194



(b) t-SNE GSE52194



(c) HeatMap GSE52194 - Top 10 Genes

<https://sbc.inf.ufrgs.br/barracurda>